

Las tierras raras en tu PC y aparatos digitales, electricos y electronicos

No he seleccionado un aparato en concreto, solo un componente común que, en la actualidad, es esencial para cualquier efecto en la tecnología moderna, voy a hablar sobre el “ NEODIMIO “.

Es un elemento propio de tierras raras, se usa principalmente en imanes de alta potencia su composición química sería $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$.

No se utiliza como un componente aislado si no como elemento principal, nos permite miniaturizar los componentes finales y aumentar la eficiencia en dispositivos modernos, tales como:

- **Dispositivos de Audio:** Se usa como el corazón de los altavoces, auriculares o micrófonos, donde se encuentra un espacio magnético muy potente en un espacio muy reducido, gracias a este compuesto somos capaces de convertir la energía eléctrica en sonido con mayor precisión
- **Almacenamiento de Datos:** Usados en los motores de los HDD que mueven el cabezal rápidamente y con alta precisión para lectura y escritura del propio disco

Ya conocemos su uso en la actualidad, ahora hablaré de su origen mineral y qué países lo explotan.

El neodimio no está libre en la naturaleza, al aire libre tras una erosión, se encuentra en minerales de tierras raras, según se conocen, encontrados principalmente en “bastnasita” y “monacita”.

- **Yacimientos y explotaciones:** Geológicamente, tenemos abundancia de tierras raras, pero lo complejo del proceso es su extracción y procesamiento, a la par que contaminantes. China es la clara dominante del mercado global, aproximadamente controla el 85% del suministro de tierras raras ligeras y casi el 100% de las pesadas

Vietnam, Rusia, Brasil y EEUU van a la cola, pero la propia extracción de estos minerales son enviados a china para refinarlos

Situación en España: Actualmente se están explorando nuevos yacimientos, recientemente se ha hallado un depósito de “monacita” en Ciudad Real, España. Este yacimiento sería capaz de cubrir un 33% de la demanda europea. La propia empresa Quantum Minería ha presentado el proyecto “Neodimio” para poder investigar y extraer el mineral.

Todo esto conllevaría un boom industrial en estas zonas, además de influir en la construcción de aparatos electrónicos, y en la actualidad, coches eléctricos o aerogeneradores. Categorías altamente cotizadas en el mercado global

Para el propio reciclaje tenemos en cuenta los RAEE, componentes finales ya manufacturados que contienen en su interior piezas compuestas por este mineral, actualmente existen proyectos europeos como Repromag o INSPIREE que extraen imanes de estos dispositivos y los convierte en polvo para crear imanes reciclados.

En la otra mano tendríamos la alternativa de desmontar y recuperar los componentes a mano.